

Preservación de fórmulas existenciales por inmersiones

Lema 1 (Preservación de fórmulas existenciales). *Sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión entre $\mathbf{L}$ -estructuras. Sea $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$ una fórmula existencial y $a \in A^x$ una evaluación. Si $A \models \varphi(a)$, entonces $B \models \varphi(h \circ a)$.*

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ . Para fórmulas literales es un caso particular del `lem-preservacion-formulas-sin-cuantificadores-inmersion`/Lema 1. Ahora, sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ .

Supongamos que $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ con φ_1 y φ_2 existenciales. En tal caso, si $A \models \varphi(a)$, tenemos que $A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$. Por hipótesis de inducción, esto implica que $B \models \varphi_1(h \circ a)$ y $B \models \varphi_2(h \circ a)$. En consecuencia, $B \models \varphi(h \circ a)$.

Supongamos que $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$ con φ_1 y φ_2 existenciales. En tal caso, si $A \models \varphi(a)$, tenemos que $A \models \varphi_1(a)$ o $A \models \varphi_2(a)$. Por hipótesis de inducción, esto implica que $B \models \varphi_1(h \circ a)$ o $B \models \varphi_2(h \circ a)$. En consecuencia, $B \models \varphi(h \circ a)$.

Finalmente, supongamos que $\varphi = \exists y \phi$ con ϕ existencial. Entonces, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $b \in A$ tal que $A \models \phi(a; b/y)$. Por hipótesis de inducción, concluimos que $B \models \phi(h \circ a; h(b)/y)$. Por tanto, $B \models \varphi(h \circ a)$. ■

Referenciado en

- Preservación de fórmulas universales en subestructuras